

王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

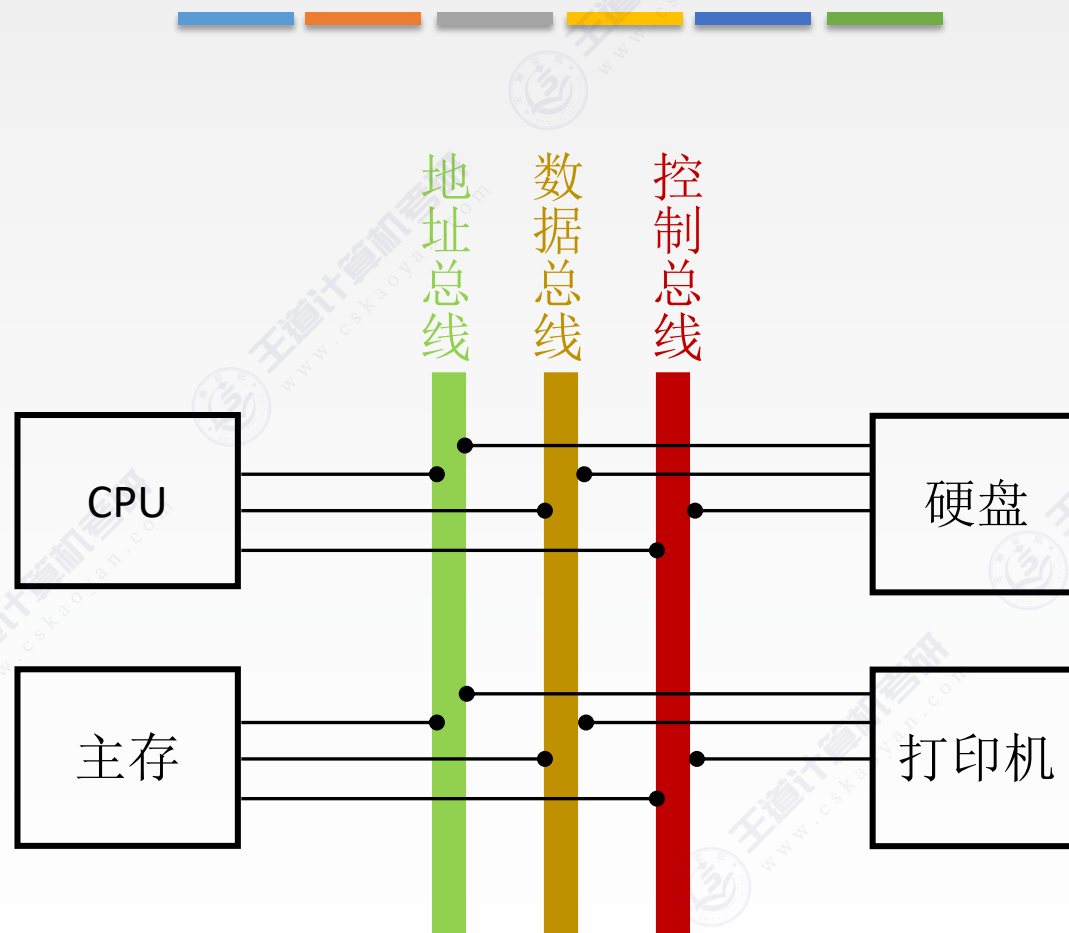
第六章 总线

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月~12月底	入门阶段	C语言课程（直播+录播，约35h）	零基础入门，科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频（录播，约100h）	知识更易懂，降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解（录播，约150h）	快速拆题，提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结（录播，约25h）	精细化拆解考点考法，是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月~9月	强化阶段	暑期专项强化课程（录播+直播，约40h）	拆解大题套路，模拟考试，直播讲题	✓	✓
25年9月~12月	冲刺阶段	冲刺课程（录播，约30h）	凝练考点，打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解（录播，约50h+）	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解（录播，约20h）	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试套卷分析（直播，约2h/场）	分析套卷重难点，把握命题方向	✓	✓
		冲刺押题班（直播，约3h）	带你直通考场	✓	✓
26年1月~4月初	复试阶段	机试课程（录播，约20h）	搞定复试上机，提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业基础评估服务	根据不同基础，精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学营	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全程动态规划服务	定制专属复习规划，根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	留学服务	入门+基础+强化+冲刺保研式督学	每个阶段不定期留学，把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节（共26章节）测试	基础阶段全程测评，及时把握复习情况	✗	✓
25年7月~9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评，把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试，体验考场氛围	✓	✓
初试全程		基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年7月~9月	试卷批改服务	强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年1月初~25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试，全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	C语言课程，微信群内实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
C语言开课期间全程答疑 24年10月~25年8月下旬		C语言课程，微信群内实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初~25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年1月初~25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初~4月初		机试课程，微信群内实时答疑（周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》（纸质，预计25年1月初出版寄送）	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7~9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》（纸质版，预计25年7~8月寄送）	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7~9月	强化阶段	赠送《408配套习题（高教版）》（纸质版，预计25年7~8月寄送）	强化阶段输出，大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9~12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析（高教版）》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	围绕大纲复习，回顾重要考点	✗	✓
25年9~12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	套题训练，模拟考试节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记，加强学习	✓	✓



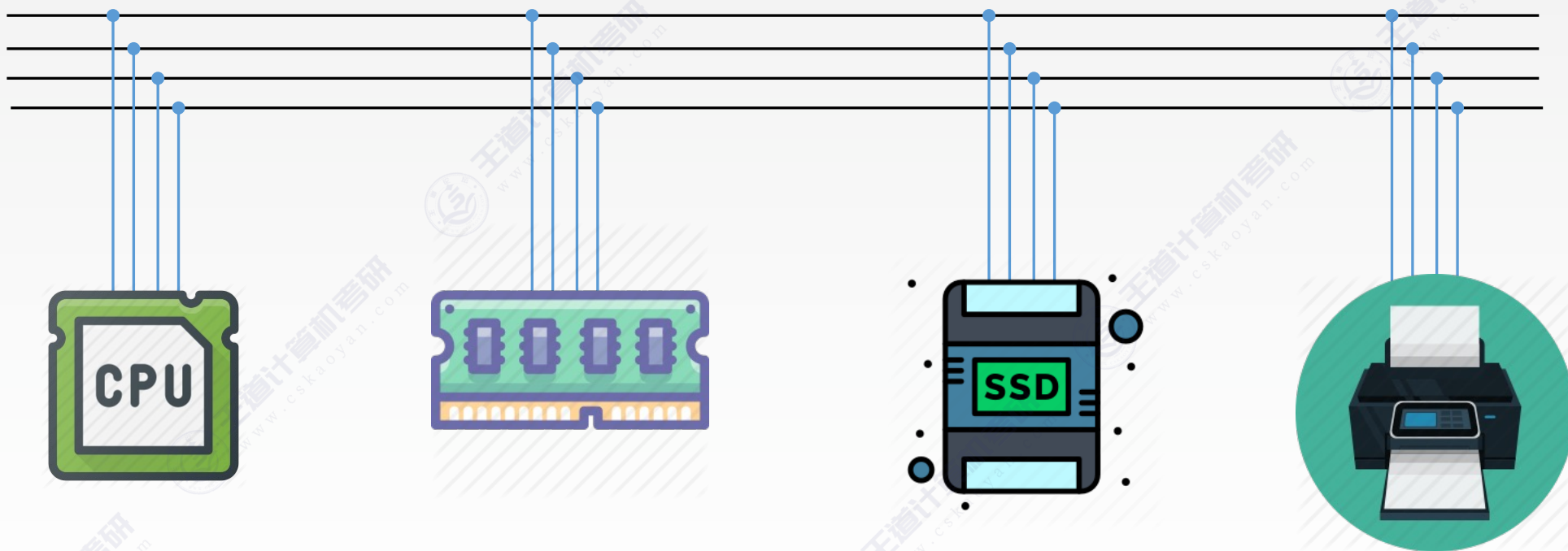
26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询

总线简图



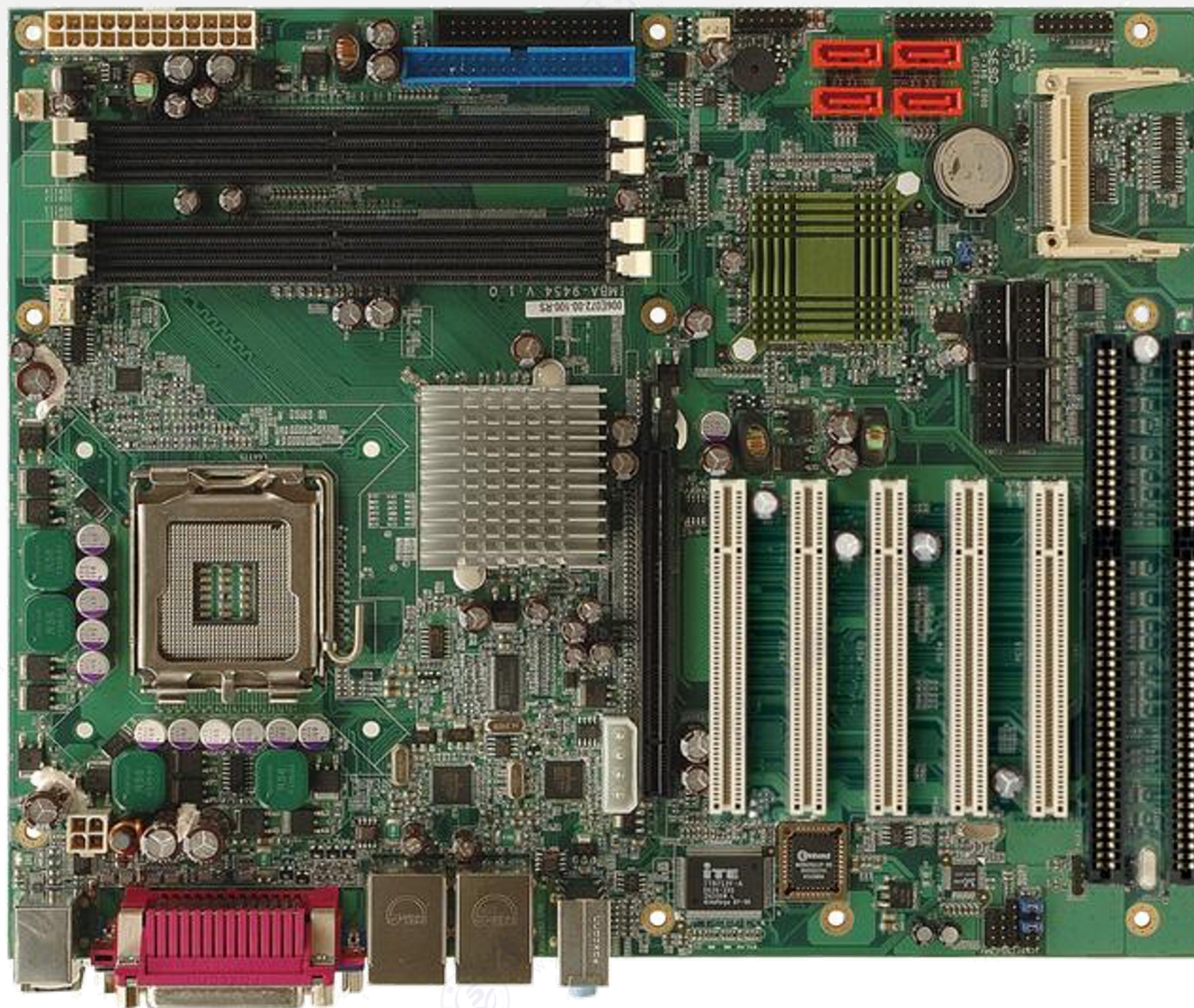
每个总线可能由很多根信号线组成

总线的物理实现



如上图，4根信号线组成“一根”总线，所有硬件部件都可以通过这根总线传递数据
可并行发送4bit数据。同一时刻**只能有一个部件发送数据**，但是**可有多个部件接受数据**

总线的物理实现



本节内容

总线

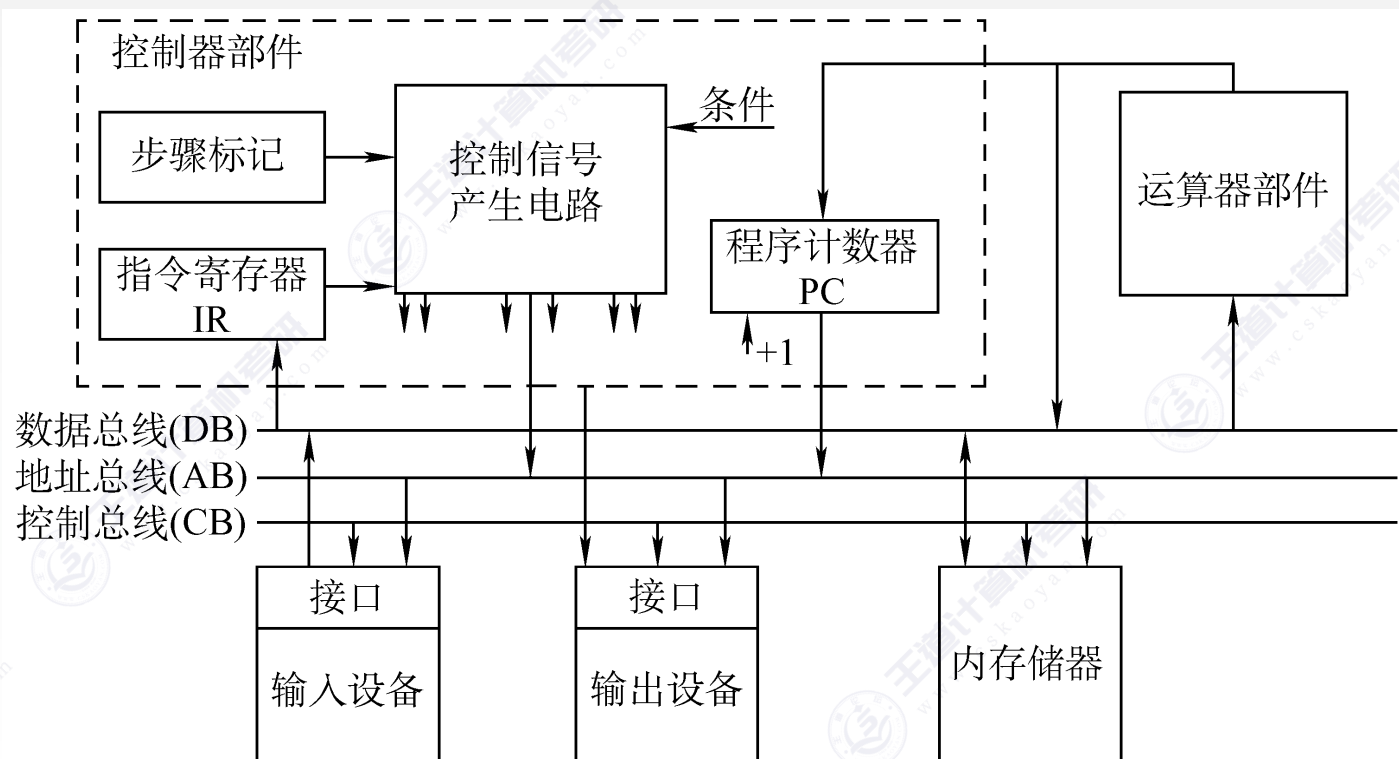
概述1 概念与分类

本章总览



总线的定义

总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。



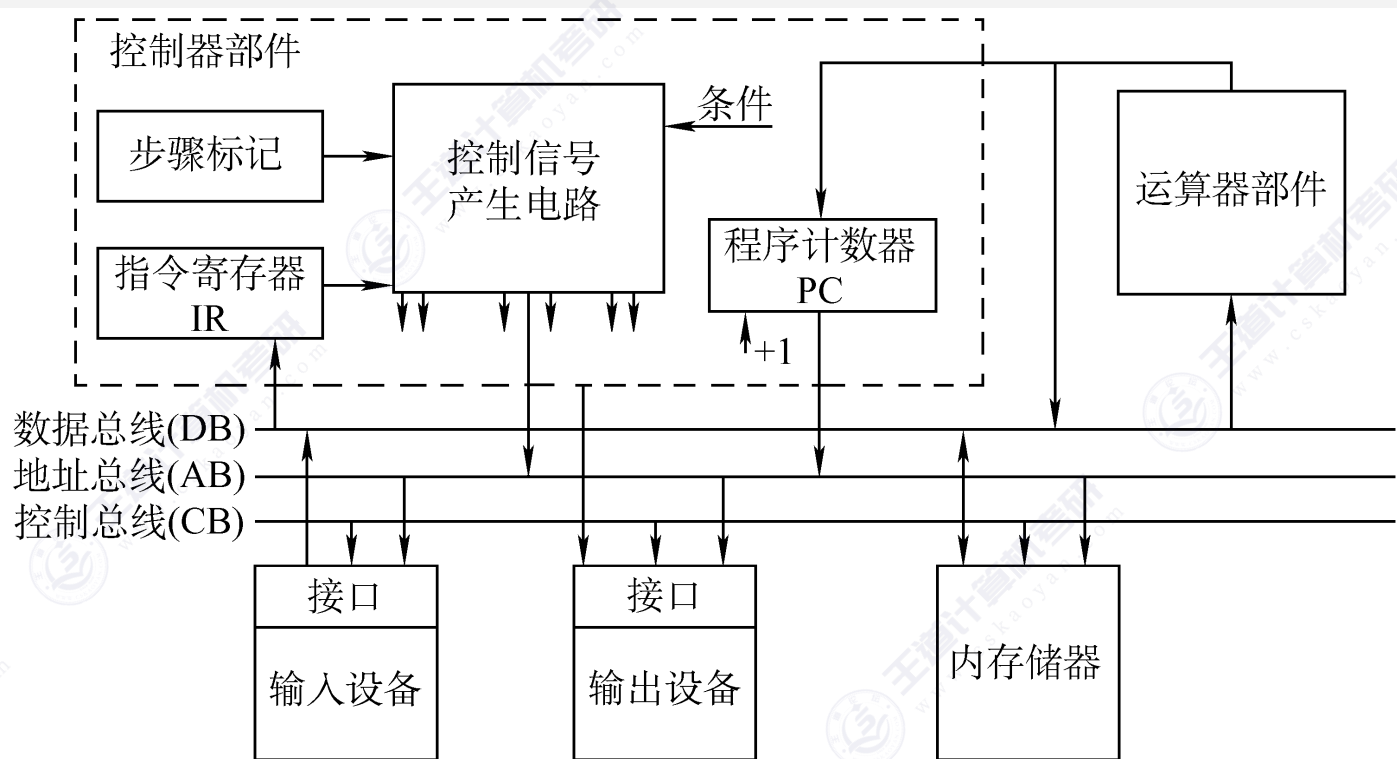
为什么要用总线？

早期计算机外部设备少时大多采用分散连接方式，不易实现随时增减外部设备。

为了更好地解决I/O设备和主机之间连接的灵活性问题，计算机的结构从分散连接发展为总线连接。

总线的特点

总线是一组能为多个部件**分时共享**的公共信息传送线路。



共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间互相交换的信息都可以通过这组线路**分时共享**。

分时是指同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，如果系统中有多多个部件，则它们只能**分时**地向总线发送信息。

为什么要用总线？

早期计算机外部设备少时大多采用分散连接方式，不易实现随时增减外部设备。

为了更好地解决I/O设备和主机之间连接的灵活性问题，计算机的结构从分散连接发展为总线连接。

总线的特性

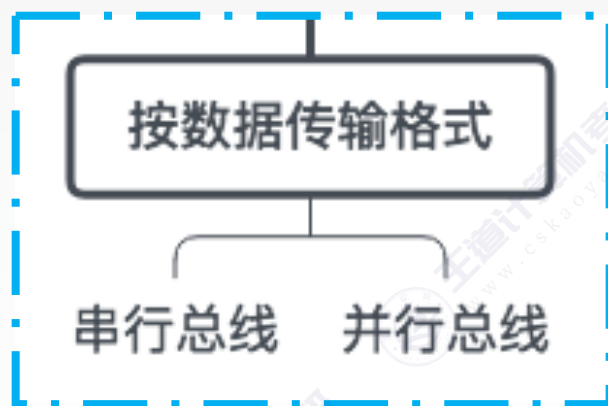


1. 机械特性：尺寸、形状、管脚数、排列顺序
2. 电气特性：传输方向和有效的电平范围
3. 功能特性：每根传输线的功能(地址、数据、控制)
4. 时间特性：信号的时序关系

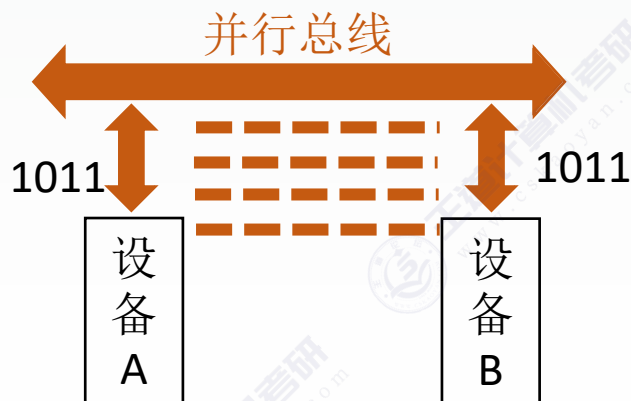
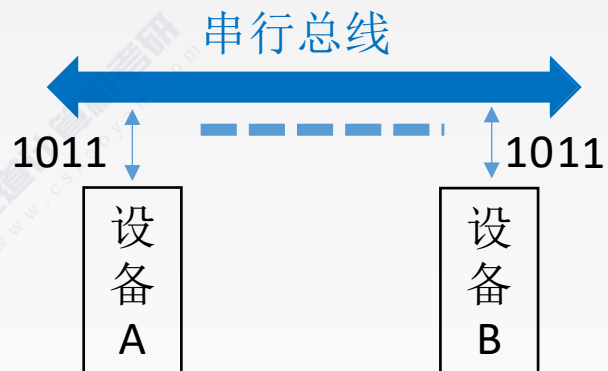
总线的分类



串行总线与并行总线



速度?



优点：只需要一条传输线，成本低廉，广泛应用于长距离传输；应用于计算机内部时，可以节省布线空间。

缺点：在数据发送和接收的时候要进行拆卸和装配，要考虑串行-并行转换的问题。

优点：总线的逻辑时序比较简单，电路实现起来比较容易。

缺点：信号线数量多，占用更多的布线空间；远距离传输成本高昂；由于工作频率较高时，并行的信号线之间会产生严重干扰，对每条线等长的要求也越高，所以无法持续提升工作频率。

总线的分类



总线的分类(按总线功能)



1. 片内总线

片内总线是芯片内部的总线。

它是CPU芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与ALU之间的公共连接线。

2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：**数据总线**、**地址总线**和**控制总线**。

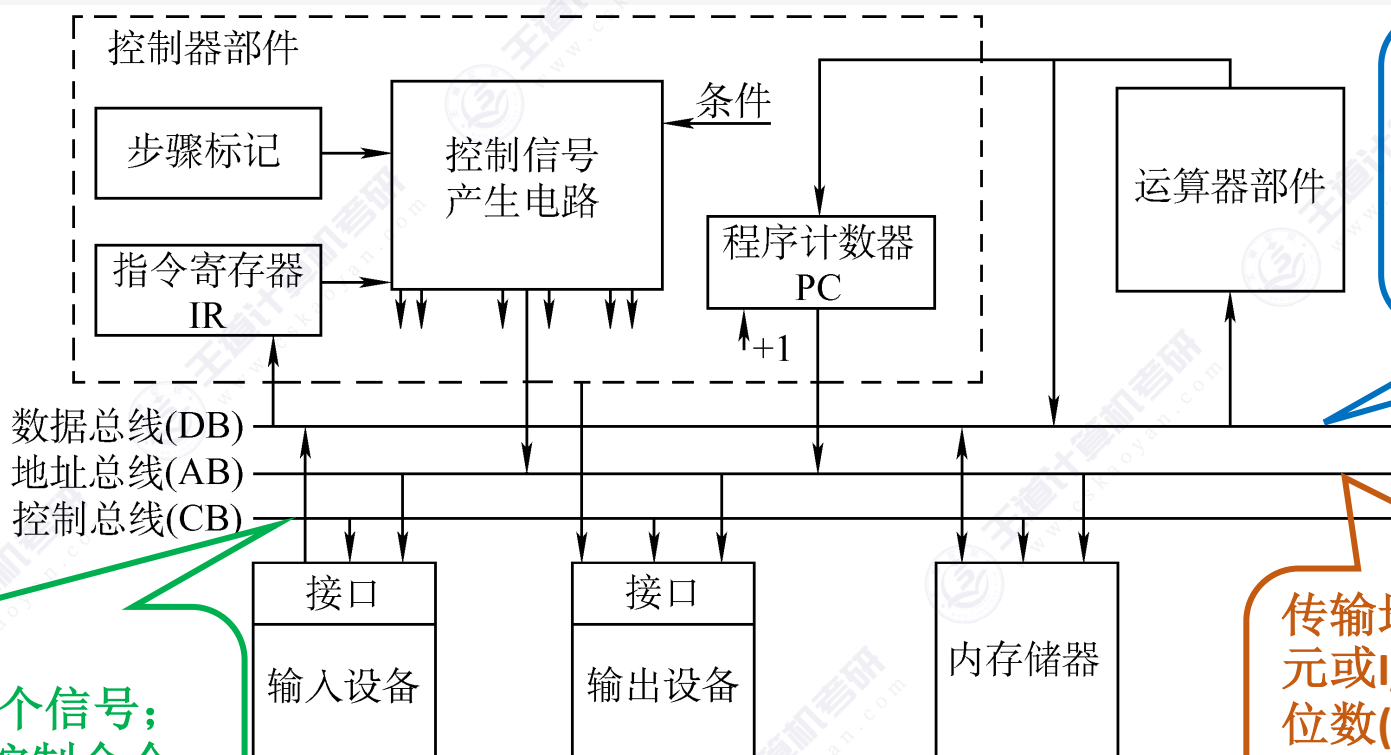
3. 通信总线

系统总线

2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：**数据总线**、**地址总线**和**控制总线**。



传输各功能部件之间的数据信息，包括指令和操作数；位数(根数)与机器字长、存储字长有关；双向。

传输地址信息，包括主存单元或I/O端口的地址；位数(根数)与主存地址空间大小及设备数量有关；单向。

传输控制信息；一根控制线传输一个信号；有出：CPU送出的控制命令；有入：主存（或外设）返回CPU的反馈信号。

总线的分类(按总线功能)

数据通路表示的是数据流经的路径
数据总线是承载的媒介

1. 片内总线

片内总线是芯片内部的总线。

它是CPU芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与ALU之间的公共连接线。

2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：数据总线、地址总线和控制总线。

1) 数据总线用来传输各功能部件之间的数据信息，它是双向传输总线，其位数与机器字长、存储字长有关。

2) 地址总线用来指出数据总线上的源数据或目的数据所在的主存单元或I/O端口的地址，它是单向传输总线，地址总线的位数与主存地址空间的大小有关。

3) 控制总线传输的是控制信息，包括CPU送出的控制命令和主存（或外设）返回CPU的反馈信号。

3. 通信总线

通信总线是用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统（如远程通信设备、测试设备）之间信息传送的总线，通信总线也称为外部总线。

总线的分类



系统总线的结构



单总线结构

双总线结构

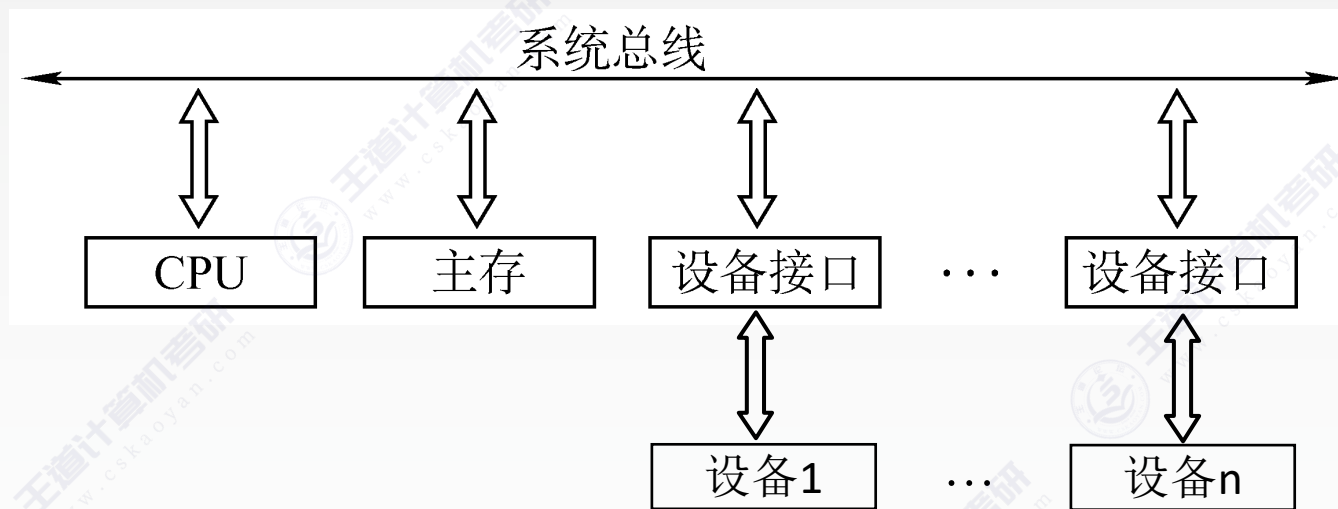
三总线结构

系统总线的结构

单总线结构

双总线结构

三总线结构



注：单总线并不是指只有一根信号线，系统总线按传送信息的不同可以细分为地址总线、数据总线和控制总线。

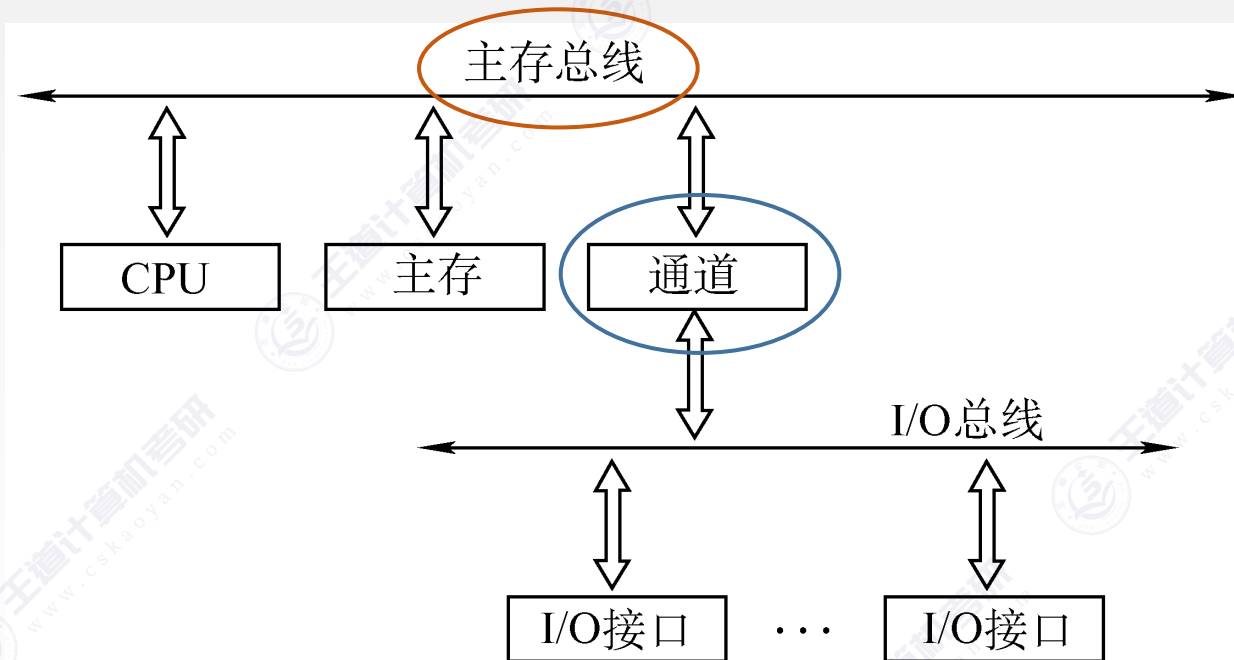
- **结构：** CPU、主存、I/O设备（通过I/O接口）都连接在一组总线上，允许I/O设备之间、I/O设备和CPU之间或I/O设备与主存之间直接交换信息。
- **优点：** 结构简单，成本低，易于接入新的设备。
- **缺点：** 带宽低、负载重，多个部件只能争用唯一的总线，且不支持并发传送操作。

系统总线的结构

单总线结构

双总线结构

三总线结构



支持突发(猝发)传送：送出一个地址，收到多个地址连续的数据。

通道是具有特殊功能的处理器，能对I/O设备进行统一管理。通道程序放在主存中。

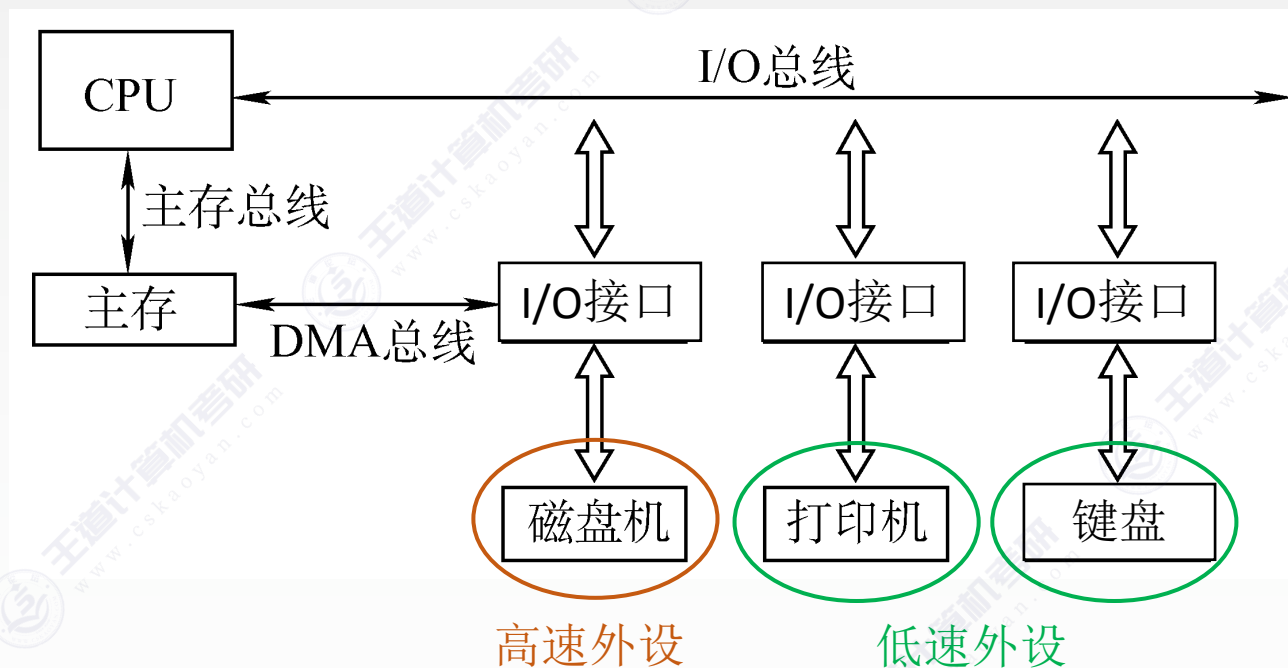
- **结构：**双总线结构有两条总线，一条是主存总线，用于CPU、主存和通道之间进行数据传送；另一条是I/O总线，用于多个外部设备与通道之间进行数据传送。
- **优点：**将较低速的I/O设备从单总线上分离出来，实现存储器总线和I/O总线分离。
- **缺点：**需要增加通道等硬件设备。

系统总线的结构

单总线结构

双总线结构

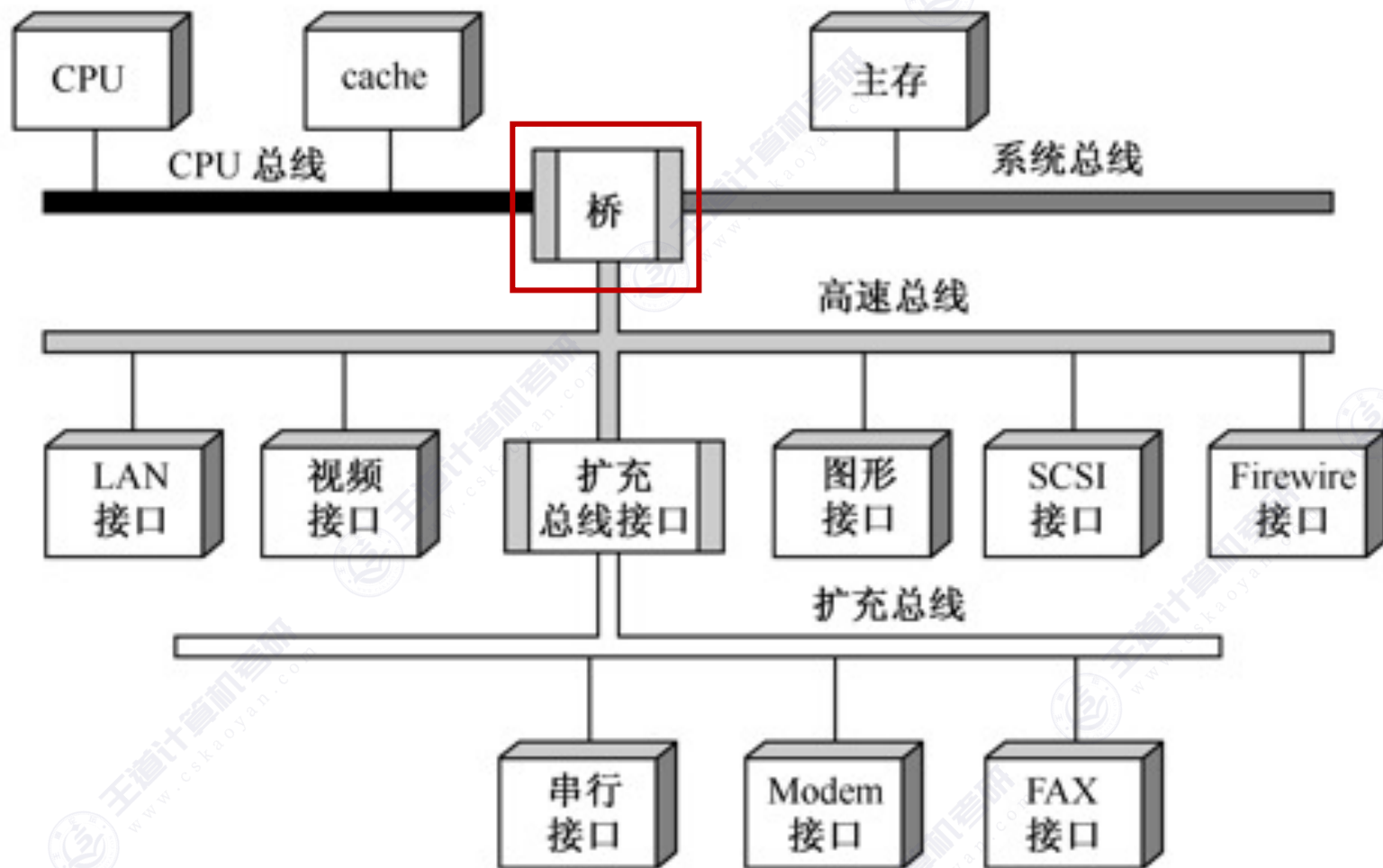
三总线结构



DMA: Direct Memory Access, 直接内存访问。

- **结构:** 三总线结构是在计算机系统各部件之间采用3条各自独立的总线来构成信息通路, 这3条总线分别为**主存总线**、**I/O总线**和直接内存访问**DMA总线**。
- **优点:** 提高了I/O设备的性能, 使其更快地响应命令, 提高系统吞吐量。
- **缺点:** 系统工作效率较低。

四总线结构简介



1. 桥接器：用于连接不同的总线，具有数据缓冲、转换和控制功能。
2. 靠近CPU的总线速度较快。
3. 每级总线的设计遵循总线标准(见本章第4节)。

拓展：搜索“北桥芯片、南桥芯片”

本节回顾

补充:

1. 桥接器: 用于连接不同的总线, 具有数据缓冲、转换和控制功能。

2. 靠近CPU的总线速度较快。

